

이스트 인공지능 전문가 자격증(ESTAIC) 초급_출제 영역

필기과목명	주요항목	세부항목	세세항목
환경설정	Google Colab 개발 환경	Colab 시작하기	Colab의 특징과 장점
			노트북 생성·저장·공유
			Google Drive 연동
		Colab 인터페이스 활용	코드 셀·마크다운 셀 전환
			주요 단축키
			셀 명령(!) 실행
			GPU/TPU 런타임 설정
			마크다운 문법
Python	파이썬 기초	변수와 자료형	기본 자료형(int·float·str·bool·None)
			형 변환
			type() 함수
		연산	산술·비교·논리 연산자
			몫·나머지·거듭제곱
		문자열과 입출력	인덱싱·슬라이싱
			문자열 메서드
			f-string
			input()·print()
	자료구조	리스트와 튜플	리스트 메서드(append·insert·pop·sort)
			튜플의 불변성
		딕셔너리와 셋	키·값 구조와 keys()
			셋의 중복 제거 특성
	제어문과 함수	조건문과 반복문	if·for·while
			break·continue
			range
			리스트 컴프리헨션
		함수	함수 정의(def)
			람다 함수
			다중 대입
		클래스·모듈과 패키지	클래스 기초
			모듈 import
Numpy	배열 생성과 구조	배열 생성	array·zeros·ones·arange
		배열 속성	dtype 지정
	인덱싱과 슬라이싱	기본 인덱싱·슬라이싱	1·2차원 인덱싱
			슬라이싱
		고급 인덱싱과 마스크	불리언 마스크
			조건 필터링
	배열 조작과 연산	배열 변환	reshape
			전치
			배열 결합·분할
		배열 연산	원소별 연산
			브로드캐스팅
			집계 함수(sum·mean 등)
		활용 예제	시계열 데이터 분석 예제

Pandas	데이터 구조와 입출력	Pandas 데이터 구조	Series
			DataFrame
		데이터 읽기와 저장	read_csv 등 파일 입출력
	데이터 탐색과 처리	기본 탐색 메서드	head·tail·info·describe
		선택과 필터링	열 선택
			loc·iloc
			조건 필터링
		데이터 정제	결측치 처리
			파생변수 생성
그룹화·결합·시계열	데이터 그룹화		groupby와 집계
	데이터 결합	merge·concat·join 방식 비교	
	시계열 처리	datetime 변환·처리	
데이터 시각화	Matplotlib	기본 구조	Figure·Axes
			그래프 종류(선·막대·산점도·히스토그램)
		그래프 꾸미기	제목·축 레이블·범례
			그래프 저장
	Seaborn	통계 시각화	주요 플롯 함수
			hue 인자
	Plotly	인터랙티브 시각화	Plotly Express
			hover·facet·animation
			HTML 저장
	Folium	지도 시각화	지도 생성
			마커·팝업·툴팁
			플러그인(히트맵·미니맵)
활용 예제	실전 데이터 분석	타이타닉 데이터 시각화	
수학 및 통계	기술통계	중심경향치	평균·중앙값·최빈값
		산포도와 이상치	분산·표준편차
			IQR과 이상치 판단
	확률과 분포	확률 기초	확률의 정의와 성질
		확률분포	정규분포·표준정규분포
			이항·포아송분포
			PDF·CDF
			중심극한정리
	통계적 추론	추정과 검정	신뢰구간
			p-value·유의수준
			t-검정·카이제곱 검정
	상관·회귀와 데이터 변환	상관과 회귀	상관계수 해석
			단순선형회귀(회귀계수·R²·잔차)
			다중공선성
		데이터 변환	정규화·표준화·로그 변환
과적합			
크롤링의 이해	크롤링 개념과 윤리	크롤링의 목적	
		robots.txt	
		요청 딜레이와 법적 유의사항	
	HTTP와 Requests	HTTP 기초	상태 코드(200·403·404)
			헤더와 User-Agent
		Requests 활용	get()·Session

크롤링	HTML 파싱과 동적 크롤링	requests	API 호출과 JSON
		BeautifulSoup	파서 지정
			find-find_all-select
			속성·텍스트 추출
		정규표현식	기본 메타문자(wd, ^, \$, ., *,)
		Selenium	요소 탐색
			대기 설정
			헤드리스 브라우저
			동적 페이지 처리
SQL	기본 조회	SELECT 기초	SELECT-FROM-WHERE
			DISTINCT-ORDER BY-LIMIT
		조건과 연산자	AND-OR
			IN
			IS NULL
			CASE WHEN
	집계와 그룹화	집계 함수	SUM-COUNT 등
		그룹화	GROUP BY-HAVING
	테이블 결합과 서브쿼리	JOIN	INNER-LEFT JOIN
			ON 절
		서브쿼리와 CTE	서브쿼리
			CTE
	데이터 조작과 관리	DML-DDL	뷰(View)
			INSERT-UPDATE-DELETE-DROP
		제약조건과 관리	PK-FK-DEFAULT
			트랜잭션-COMMIT
			인덱스
AI 기초	머신러닝·딥러닝 기초	학습 방식	정규화
			문자열·날짜 처리, 윈도우 함수
		모델 학습과 평가	문자열·날짜 함수
			윈도우 함수 기초
			지도·비지도·강화학습
			분류·회귀·군집화
		딥러닝 구조	ML 워크플로우
			데이터 분할
			과적합
			평가지표(정확도·재현율 등)
	생성형 AI와 LLM	LLM 이해	인공신경망
			활성화 함수
			경사하강법
			CNN-RNN-Transformer
			생성형 AI 서비스
		프롬프트 엔지니어링	토큰
			임베딩
			멀티모달
			오픈소스 LLM
			CoT(Chain-of-Thought)
			Few-shot
			프롬프트 주입

		LLM 한계와 보완	할루시네이션
			RAG
			Vector DB
			파인튜닝
	AI API 활용과 윤리	API 활용	API-API 키
			JSON
			Rate Limit
			에러 코드
			Temperature
		AI 윤리	편향 문제
			설명 가능한 AI(XAI)